نماذج الذرة

الوحدة الثالثة: كيمياء المادة | الفصل الخامس: تركيب الذرة — الدرس الأول (كتاب الطالب ص ١٥٠ – ١٥٨)

الفكرة الكبرى والهدف المحوري للدرس

• **الذرة هي الوحدة الأساسية لبناء كافة المواد في الكون**؛ وتطوّر فهمنا لبنيتها عبر مسيرة تاريخية مذهلة انتقلت من الفلسفة التأملية المجردة إلى التجارب المعملية الفيزيائية الدقيقة.

• **كل تقدم تقني ونظري** كشف طبقة أعمق من أسرار المادة: من الكرة المصمتة لدالتون، إلى أشعة كروكس، والإلكترونات طومسون، ونواة رذرفورد الكثيفة، وصولاً إلى غموض السحابة الإلكترونية الحديثة.

تمهيد وتساؤل استقصائي تحفيزي:

• **تساؤل الانطلاق:** تخيل أنك تقطع قطعة من مادة ما نصفين، ثم تقطع النصف إلى نصفين، وكررت ذلك دون توقف؛ هل ستستمر في التقسيم إلى ما لا نهاية؟ أم ستصل حتماً إلى جزء أخير لا يقبل التجزئة؟

• **حقيقة قرآنية كبرى:** أشار القرآن الكريم بدقة متناهية إلى وجود ما هو أدق من الذرة منذ أربعة عشر قرناً في سورة سبأ: ﴿وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾.

الأهداف التعليمية الأربعة للدرس:

1. **توضيح كيفية اكتشاف العلماء** للجسيمات دون الذرية المكونة للذرة (الإلكترونات، البروتونات، النيوترونات).
2. **تتبع وشرح مراحل تطور النموذج الذري** عبر العصور من دالتون إلى السحابة الإلكترونية.
3. **وصف تركيب نواة الذرة** بدقة وخصائص الجسيمات المستقرة داخلها وفراغها المحيط.
4. **الاستدلال على أن جميع المواد** في كوننا مؤلفة من ذرات ذات خصائص محددة.

الأهمية الواقعية في حياتنا:

• **كل شيء في عالمنا مكوّن من ذرات:** الهواء الذي نتنفسه، الماء الذي نشربه، أجسادنا الحية، ورقائق الحواسيب الدقيقة وأشباه الموصلات.

• **فهم بنية الذرة مكن البشرية** من ابتكار شاشات العرض المتقدمة، الطاقة النووية، والتطبيقات الطبية الإشعاعية المنقذة للحياة.

قاموس المفردات العلمية للدرس:

• **مراجعة سابقة — المادة:** كل شيء له كتلة ويشغل حيزاً من الفراغ.

• **المفردات الجديدة:** • **الذرة (Atom):** أصغر جسيم في العنصر يحتفظ بخصائصه • **العنصر (Element):** مادة نقية تتكون من نوع واحد من الذرات • **الكاثود (Cathode):** القطب السالب (المهبط) • **الأنود (Anode):** القطب الموجب (المصعد) • **الإلكترون (Electron):** جسيم سالب الشحنة يدور حول النواة • **جسيمات ألفا (Alpha Particles):** جسيمات موجبة الشحنة سريعة تنبعث من ذرات ثقيلة غير مستقرة • **البروتون (Proton):** جسيم موجب الشحنة كتلته تعادل 1836 ضعف كتلة الإلكترون داخل النواة • **النيوترون (Neutron):** جسيم متعادل الشحنة مساوٍ تقريباً لكتلة البروتون داخل النواة • **السحابة الإلكترونية (Electron Cloud):** المنطقة الفراغية المحيطة بالنواة التي يُحتمل تواجد الإلكترون فيها.

المحطة الأولى: الآراء القديمة ونظرية دالتون الذرية التأسيسية

بدأ تساؤل البشرية حول ماهية المادة منذ أكثر من 2500 عام؛ حيث قدم فلاسفة الإغريق أفكاراً تأملية، حتى جاء العالم جون دالتون ليحولها إلى أول نظرية علمية كيميائية.

المبدأ التأسيسي: نموذج دالتون للكرة المصمتة

- **تصور دالتون:** الذرة عبارة عن **كرة صلبة مصمتة متجانسة** غير قابلة للتجزئة أو الفناء أو الانقسام.
- **القفزة العلمية:** اعتمد دالتون على نتائج التجارب المعملية وقوانين النسب الثابتة وحفظ الكتلة، متجاوزاً الجدل الفلسفي المجرد.

أفكار ديموقريطس وفلاسفة الإغريق:

- **مفهوم الذرة (Atom):** مشتقة من الكلمة اليونانية (Atomos) وتعني الشيء غير القابل للتجزئة أو التقسيم.
- **تشبيه شريط الخرز (الشكل 1):** إذا قسمنا شريط خرز باستمرار، سنصل حتماً لخرزة واحدة أساسية لا يمكن تجزئتها.
- **غياب المنهج التجريبي:** بقيت أفكارهم مجرد فلسفة وجدل ذهني دون براهين معملية لعدم توفر الأجهزة والتقنيات قديماً.

الفروض الأربعة لنظرية دالتون الذرية:

1. **تتكون جميع المواد** من جسيمات دقيقة للغاية لا تتجزأ تسمى الذرات.
2. **لا يمكن فناء الذرات** أو استحداثها أو تقسيمها إلى أجزاء أصغر في التفاعلات الكيميائية.
3. **ذرات العنصر الواحد متطابقة تماماً** في الكتلة والحجم وجميع الخصائص الكيميائية.
4. **تختلف ذرات العناصر المختلفة** تماماً بعضها عن بعض في كتلها وخواصها.



الشكل (١): تشبيه شريط الخرز الذي قاد فكرة ديموقريطس للذرات غير القابلة للتجزئة.

إضاءة تاريخية: كيف فسر دالتون التفاعلات الكيميائية؟

- **إعادة ترتيب لا خلق:** فسر دالتون التفاعل الكيميائي بأنه مجرد إعادة ترتيب لاتحاد الذرات دون إحداث أي تغيير في بنية الذرة ذاتها، مما وضع حجر الأساس للكيمياء الحديثة برغم افتراضه الخاطئ بأن الذرة غير قابلة للتجزئة.

المحطة الثانية: تجارب كروكس وانطلاق الأشعة المهبطية

تجربة أنبوب التفريغ الكهربائي لويليام كروكس (1870م)

• **الحدث العلمي:** عند تفريغ أنبوب زجاجي من الهواء وتطبيق فرق جهد كهربائي عالٍ، انطلق توهج أخضر من المهبط نحو المصعد.

• **تكون الظل الحاسم:** تثبيت جسم فلزي على شكل (X) داخل الأنبوب شكل ظلاً حاداً خلفه، مبرهناً أن الأشعة تسير في خطوط مستقيمة.

التركيب المعملي لأنبوب كروكس:

• **أنبوب زجاجي مفرغ تماماً** من الهواء إلا من كمية ضئيلة جداً من الغاز تحت ضغط منخفض.

• **المهبط (الكاثود Cathode):** قرص فلزي موصل يمثل القطب السالب للبطارية وتخرج منه الأشعة.

• **المصعد (الأنود Anode):** قرص فلزي موصل يمثل القطب الموجب للبطارية وتتجه نحوه الأشعة.

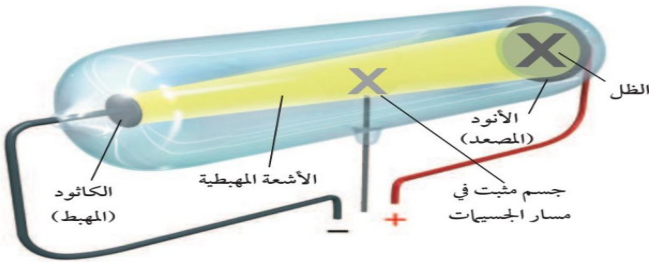
• **حاجز فلزي (على شكل X):** موضوع في المنتصف لاعتراض مسار الأشعة واختبار سلوكها.

المشاهدات المعملية وتفسيرها الفيزيائي:

• **التوهج الأخضر المفاجئ:** أضاء جدار الزجاج المقابل للمهبط بفعل اصطدام الجسيمات المسرعة.

• **محاكاة عمال الطرق (الشكل 5):** كما تحجب قوالب الاستنسل رذاذ الطلاء لتشكل رسماً محدداً، حجب الحاجز X الأشعة المهبطية فشكل ظلاً داكناً على جدار الأنبوب.

• **تسمية CRT:** أطلق على الجهاز أنبوب الأشعة المهبطية (Cathode Ray Tube)، وهو الأساس التاريخي لشاشات التلفاز والحواسيب القديمة.



الشكل (٤): أنبوب كروكس يوضح انطلاق الأشعة المهبطية من الكاثود وتكون ظل الحاجز X على المصعد.

محطة الاستيعاب — ماذا قرأت؟ ص ١٥٢:

• **السؤال:** ما الأشعة المهبطية (أشعة الكاثود)؟

• **الإجابة النموذجية المعتمدة:** سيل من الجسيمات متناهية الصغر تخرج من القطب السالب (الكاثود/المهبط) وتنتقل في خطوط مستقيمة نحو القطب الموجب (الأنود/المصعد) مسببة توهجاً أخضر عند اصطدامها بالزجاج.

المحطة الثالثة: تجارب طومسون واكتشاف الإلكترون (1897م)

الحسم التجريبي لطومسون: انحناء الأشعة بالمغناطيس

• **التجربة الفاصلة:** قرب طومسون مغناطيساً ومجالاً كهربائياً من أنبوب الأشعة المهبطية؛ فانحنى التوهج فوراً نحو القطب الموجب مبتعداً عن السالب.

• **الاستنتاج القاطع:** بما أن الضوء العادي لا ينحني بالمغناطيس؛ فإن الأشعة المهبطية ليست موجات ضوئية بل **سيل من جسيمات مادية دقيقة سالبة الشحنة** سُميت **الإلكترونات**.

1. دلالة انحناء الشعاع:

• تأثر الأشعة بالمغناطيس والمجال الكهربائي ينفي تماماً كونها ضوءاً خالصاً.

• الانجذاب للقطب الموجب يثبت قطعياً حمل الجسيمات **شحنة كهربائية سالبة**.

2. عمومية الإلكترون:

• غيّر طومسون نوع الفلز المصنوع منه المهبط، ونوع الغاز داخل الأنبوب.

• ظلت الأشعة تنبعث بنفس الخصائص؛ مما أثبت أن **الإلكترونات مكون أساسي لذرات جميع العناصر**.

3. لغز تعادل المادة:

• بما أن المادة المحيطة بنا متعادلة كهربائياً وليست سالبة الشحنة حتماً.

• فلا بد أن تحوي الذرات **شحنات موجبة مجهولة** تعادل تماماً شحنات الإلكترونات السالبة.

نموذج طومسون للذرة (نموذج كرة الصلصال — الشكل 8):

• صور طومسون الذرة على أنها **كرة متجانسة موجبة الشحنة تنتشر فيها إلكترونات سالبة الشحنة** بانتظام.

• يشبه نموذج كرة الصلصال الكبيرة التي تمثل الشحنة الموجبة، وتلتصق بها كرات خرز صغيرة تمثل الإلكترونات السالبة، ليكون المجموع الكلي للشحنة صفراً (متعادلة).

إضاءة ماذا قرأت؟ ص ١٥٣:

• **السؤال:** ما الجسيمات المنتشرة في نموذج طومسون؟

• **الإجابة: الإلكترونات السالبة الشحنة** المنتشرة داخل كرة مصمتة من الشحنات الموجبة المتجانسة.

• **الأيونات:** إذا فقدت الذرة إلكترونات تصبح موجبة الشحنة، وإذا اكتسبت إلكترونات تصبح سالبة الشحنة.

المحطة الرابعة: المعرض التاريخي لتطور النماذج الذرية

محطة الاستيعاب والفهم العلمي (مقارنة معيارية شاملة لمسيرة تطور نماذج الذرة الستة الرائدة)

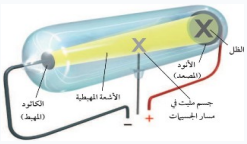
• يمثل تاريخ تطور الذرة أنموذجاً علمياً راقياً في تتابع المنهج العلمي؛ حيث يختبر كل جيل من العلماء النماذج السابقة بالتجارب المعملية الدقيقة، ويطور نموذجاً جديداً أكثر قدرة على تفسير المشاهدات والظواهر الكيميائية والفيزيائية.

1. دالتون (الكرة المصمتة)

• كرة صلبة مصمتة متجانسة غير قابلة للتجزئة أو الفناء.

• ذرات العنصر الواحد متطابقة في الخصائص وتختلف عن بقية العناصر.

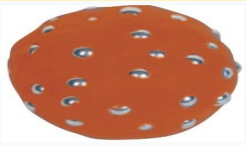
2. كروكس (الأشعة المهبطية)



• أنبوب تفريغ زجاجي مزود بقطبين (كاثود وأنود).

• انطلاق سيل من الأشعة يسير في خطوط مستقيمة لتشكيل ظل الحاجز.

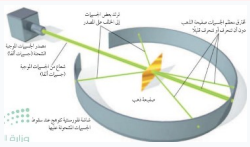
3. طومسون (كرة الصلصال)



• كرة موجبة الشحنة تنغمس فيها الإلكترونات السالبة.

• أول نموذج يثبت وجود جسيمات دون ذرية وتكون فيه الذرة متعادلة.

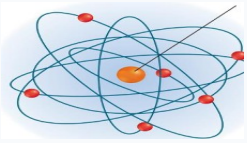
4. رذرفورد (النموذج النووي)



• تجربة صفيحة الذهب وجسيمات ألفا الموجبة السريعة.

• اكتشاف النواة الموجبة فائقة الكثافة، ومعظم حجم الذرة فراغ هائل.

5. شادويك وبور (النيوترون والمدارات)



• شادويك اكتشف النيوترون المتعادل لتفسير كتلة النواة الكاملة.

• بور حدد مدارات طاقة ثابتة تدور فيها الإلكترونات حول النواة.

6. السحابة الإلكترونية الحديثة



• الميكانيكا الموجية: الإلكترونات تتحرك في سحابة احتمالية محيطة بالنواة.

• يزداد احتمال وجود الإلكترون بالقرب من النواة بسبب قوة الجذب الكهربي.

المحطة الخامسة: حلول مراجعة الدرس وتقويم الاستيعاب (اختبر نفسك ص ١٥٨)

🧠 إضاءة التفكير الناقد والتحليل المتقدم (٣. التفكير الناقد)

نص السؤال: لماذا لم تؤثر إلكترونات صفيحة الذهب في تجربة رذرفورد في مسار جسيمات ألفا السريعة؟

الإجابة النموذجية: لأن كتلة جسيم ألفا الضخمة تعادل كتلة 7300 إلكترون تقريباً وسرعته الهائلة تجعله يمر دون أن يتأثر بكتلة الإلكترونات الضئيلة جداً، تماماً كما تمر رصاصة بندقية مسرعة عبر شبكة من حبوب اللقاح دون أن تغير مسارها.

• ١. فسر — كيف يختلف النموذج النووي للذرة عن نموذج الكرة المصمتة؟

في نموذج الكرة المصمتة لدالتون: الذرة صلبة متجانسة مصمتة ليس بداخلها فراغ ولا تتجزأ لجسيمات أصغر.

بينما في النموذج النووي لرذرفورد: الذرة تتكون من نواة مركزية موجبة الشحنة صغيرة جداً تتركز فيها كل كتلة الذرة تقريباً، محاطة بفراغ هائل تدور فيه الإلكترونات سالبة الشحنة.

✍ مساحتك للحل: .....

• ٢. حدد — عدد الإلكترونات في ذرة متعادلة تحتوي على ٤٩ بروتوناً.

عدد الإلكترونات = ٤٩ إلكتروناً سالباً؛ لأن الذرة المتعادلة كهربائياً يتساوى فيها بالضرورة عدد الشحنات الموجبة (البروتونات) مع عدد الشحنات السالبة (الإلكترونات).

✍ مساحتك للحل: .....

• ٤. خريطة مفاهيمية — صمم خريطة مفاهيمية لمسار تطور نماذج الذرة التاريخية.

المادة تتكون من ذرات -> دالتون (كرة مصمتة) -> طومسون (إلكترونات سالبة في كرة موجبة) -> رذرفورد (نواة مركزية موجبة وفراغ هائل) -> السحابة الإلكترونية (احتمالية وجود الإلكترونات حول النواة).

✍ مساحتك للحل: .....

• ٥. تطبيق الرياضيات — إذا علمت أن كتلة الإلكترون تساوي 9.11 × 10^-28 جم، وكتلة البروتون تعادل كتلة الإلكترون 1836 مرة؛ فاحسب كتلة البروتون بالجرام ثم حولها إلى الكيلوجرام.

1. كتلة البروتون (جم) = كتلة الإلكترون × 1836 = (9.11 × 10^-28 جم) × 1836 = 1.67 × 10^-24 جم.

2. التحويل للكيلوجرام: بالقسمة على 1000 -> كتلة البروتون = 1.67 × 10^-27 كجم.

✍ مساحتك للحل: .....

🚀 المحطة السادسة: تدريبات محاكاة اختبار نافس الوطني — كيمياء الذرة وبنيتها

🚀 مسألة التحدي القياسية — محاكاة نافس (مسألة التحدي القياسية — محاكاة نافس (تجربة رذرفورد المعيارية))

نص السؤال المعياري: عند قذف صفيحة رقيقة جداً من الذهب بحزمة من جسيمات ألفا الموجبة، لوحظ أن معظم الجسيمات نفذت على استقامتها دون انحراف، بينما ارتدت نسبة ضئيلة جداً إلى الخلف (1 من كل 8000 جسيم). ما التفسير العلمي الصحيح لهذه المشاهدة؟

أ) معظم حجم الذرة صلب ومصمت، وتحتوي على إلكترونات سالبة الشحنة تدور بسرعات عالية.

ب) معظم حجم الذرة فراغ هائل، وكتلة الذرة وشحنتها الموجبة متركزتان في حيز مركزي دقيق جداً وكثيف يُدعى النواة.

ج) صفيحة الذهب تحوي ثقوباً ميكروسكوبية سمحت بمرور جسيمات ألفا بسهولة عبرها.

د) جسيمات ألفا تنجذب بقوة نحو الإلكترونات المحيطة مما جعلها تنفذ على استقامتها.

💡 الإجابة الصحيحة: (ب) — التبرير العلمي: نفاذ معظم الجسيمات يثبت أن الذرة فراغ، وارتداد النسبة الضئيلة جداً يثبت اصطدامها المباشر بجسم مركزي موجب الشحنة فائق الكثافة وصغير الحجم وهو النواة.

أولاً: بطاقة تحليل مهارات ومجالات نافس المستهدفة بالدرس:

- **المجال الرئيسي:** العلوم الطبيعية والفيزيائية (الكيمياء العامة وبنية المادة).
- **المجال الفرعي:** بنية الذرة، الجسيمات دون الذرية، والتفسير الاستقصائي لنتائج التجارب.
- **المهارة المستهدفة:** تفسير البيانات التجريبية، المقارنة بين النماذج العلمية، حساب خصائص الجسيمات دون الذرية، والتحليل الاستدلالي لظواهر الانحراف والارتداد في تجربة رذرفورد.

ثانياً: أسئلة التحدي المعيارية بمستويات التفكير العليا وتبريراتها العلمية:

السؤال المعياري الثاني: سلوك الأشعة المهبطية في المجال الكهربائي

قام باحث بتطبيق مجال كهربائي على أنبوب أشعة مهبطية؛ فانحرفت الحزمة نحو الصفيحة الموجبة. ما الاستنتاج العلمي المباشر الذي أدى لاكتشاف الإلكترون؟

أ) الأشعة المهبطية موجات كهرومغناطيسية ضوئية لا شحنة لها.

ب) الأشعة المهبطية سيل من جسيمات مادية دقيقة تحمل شحنة سالبة.

ج) أنبوب التفريغ يحوي غازاً موجباً نشطاً كهربائياً.

د) الجسيمات تفقد شحنتها فور خروجها من الكاثود.

الإجابة الصحيحة: (ب) — التبرير العلمي: لأن الشحنات المتضادة تتجاذب، فانحراف الحزمة نحو القطب الموجب دليل قاطع على حملها شحنة سالبة.

السؤال المعياري الثالث: مقارنة كتل الجسيمات دون الذرية ومواقعها

ذرة متعادلة تحتوي على 6 بروتونات و6 نيوترونات و6 إلكترونات (ذرة الكربون - الشكل 13)؛ أين تتركز معظم كتلة هذه الذرة عملياً؟

أ) في السحابة الإلكترونية؛ لأن الإلكترونات تدور بسرعات هائلة تعادل سرعة الضوء.

ب) موزعة بانتظام متجانس في كامل حجم الذرة كما وصف طومسون.

ج) داخل النواة فقط؛ لأن كتلة البروتونات والنيوترونات تعادل آلاف أضعاف كتلة الإلكترونات الضئيلة.

د) في المسافة الفاصلة بين النواة والمدار الإلكتروني الخارجي.

الإجابة الصحيحة: (ج) — التبرير العلمي: كتلة كل من البروتون والنيوترون تعادل 1836 ضعف كتلة الإلكترون، ولذا تتركز أكثر من 99.9% من كتلة الذرة داخل نواتها.

السؤال المعياري الرابع: نموذج السحابة الإلكترونية الحديث

وفقاً لنموذج السحابة الإلكترونية الحديث، لماذا تكون المنطقة المحيطة بالنواة مباشرة ذات لون أغمق في التمثيل البصري (الشكل 15)؟

أ) لأن الإلكترونات تتجمع وتتوقف عن الحركة بالقرب من النواة.

ب) لأن احتمال وجود الإلكترون في هذه المنطقة أعلى بكثير بفعل قوة جذب البروتونات الموجبة.

ج) لوجود النيوترونات بكثافة عالية خارج النواة تعتم المشهد.

د) بسبب انعكاس أشعة الضوء الساقطة على صفيحة التجربة.

الإجابة الصحيحة: (ب) — التبرير العلمي: اللون الأغمق في السحابة يرمز لزيادة الكثافة الاحتمالية لتواجد الإلكترون كلما اقتربنا من النواة الموجبة الجاذبة.

المحطة السابعة: المحطة الرقمية الذكية ومصادر التعلم لمنصة عين

المحطة الرقمية الذكية — باركود منصة عين الوطنية

امسح الباركود التالي مباشرة بكاميرا هاتفك أو جهازك اللوحي للانتقال الفوري إلى الدرس التفاعلي والتجارب المرئية على منصة عين التعليمية:

رابط الدرس المباشر: (اضغط)

الموضوع التعليمي بالفيديو	المدة	الرابط	سؤال التحقق والمشاهدة النشطة المستهدفة
نموذج الذرة وتطوره التاريخي	06:38	(اضغط)	شاهد كيف أثبتت تجربة رذرفورد أن الذرة فراغ وما الذي سبب ارتداد الجسيمات؟
تطبيقات معملية على نموذج الذرة	03:46	(اضغط)	وضح كيف ساهمت نماذج الذرة في ابتكار شاشات أشعة المهبط CRT والأجهزة الحديثة؟

خلاصة الدرس المركزة في نقاط جوهرية:

- **دالتون:** اقترح أن المادة تتكون من ذرات صلبة مصمتة غير قابلة للتجزئة تشبه الكرات الزجاجية.
- **كروكس:** برهن بـ CRT على انطلاق أشعة مهبطية سالبة من الكاثود للأنود وتسير في خطوط مستقيمة مكونة ظلاً.
- **طومسون:** اكتشف الإلكترون بانحناء الأشعة بالمغناطيس، واقترح نموذج كرة الصلصال المتعادلة.
- **رذرفورد:** أسقط نموذج طومسون بتجربة صفيحة الذهب؛ مكتشفاً النواة الموجبة فائقة الكثافة والفراغ الهائل.
- **النموذج الحديث:** يشمل البروتونات والنيوترونات في النواة المركزية وسحابة إلكترونية احتمالية تحيط بها.

مراجعة مبوبة لصور وأشكال الكتاب المدرسي (كتاب الطالب ص ١٥٠ – ١٥٨):

- **الشكل (١) ص ١٥٠:** شريط الخرز وتشبيهه بتقسيم المادة وصولاً للذرة غير القابلة للتجزئة.
- **الشكل (٢) و (٣) ص ١٥١:** مختبرات القرن الثامن عشر ونموذج دالتون للكرة المصمتة المتجانسة.
- **الشكل (٤) و (٥) و (٦) ص ١٥٢:** أنبوب كروكس ومحاكاة قوالب الاستنسل لعمال الطرق وأنبوب CRT.
- **الشكل (٧) و (٨) ص ١٥٣:** انحناء الأشعة المهبطية بالمغناطيس ونموذج كرة الصلصال المتعادلة لطومسون.
- **الشكل (٩) و (١٠) ص ١٥٤:** تجربة صفيحة الذهب وتوقع رذرفورد الأولي المبني على نموذج طومسون.
- **الشكل (١١) و (١٢) ص ١٥٥:** نموذج النواة الحديث وتفسير ارتداد وانحراف جسيمات ألفا بسبب اصطدامها بالنواة.
- **الشكل (١٣) و (١٤) ص ١٥٦:** ذرة الكربون (6 بروتونات و6 نيوترونات)، ومقارنة حجم النواة بالذرة (دائرة قطر 132م ونقطة حرف ة).
- **الشكل (١٥) ص ١٥٧:** نموذج السحابة الإلكترونية الحديث وتدرج اللون مع احتمالية تواجد الإلكترون.

نصيحة وتوجيه المعلم للتميز الدراسي والمهاري:

- **أعزائي طلاب الثالث المتوسط:** تذكروا دائماً أن العلم بناء تراكمي متجدد؛ لم يخطئ دالتون ولا طومسون، بل قدما نماذج ممتازة وفق إمكانات عصرهما. ركزوا في استذكاركم على التفسير الفيزيائي لنتائج تجربة رذرفورد والتمييز الدقيق بين شحنات ومواقع الجسيمات دون الذرية استعداداً

لاختبارات نافس والاختبارات الدورية.